

INFORME TP3 - Ricardo Vosahlo

Ejercicio 1 – Flota de Vehículos

Lo que más me costó en este ejercicio fue entender cómo funcionan las clases y la herencia. Al principio no tenía claro por qué tenía que separar en varias clases como Vehículo, Furgón y Moto, ni para qué servía usar `extends`. También me confundía el uso de `this` y `super`, sobre todo en los constructores, porque no entendía bien qué estaba pasando cuando se llamaba al constructor de la clase padre.

Otra dificultad fue entender que cada clase representa un objeto distinto y que las variables como `g` o `m` son simplemente nombres para referenciar esos objetos. Con la práctica entendí que la herencia permite reutilizar código y que cada clase hija agrega sus propias características.

Ejercicio 2 – Gestor de Suscripciones

En este ejercicio lo que más me costó fue comprender el concepto de clase abstracta. No entendía por qué no se podía crear directamente una Suscripción ni para qué servía declarar un método como `abstract`. También me resultó difícil entender por qué cada plan debía implementar su propio método `calcularCosto`.

Después entendí que la clase abstracta sirve como base común y que obliga a las clases hijas a definir su propio comportamiento. También me costó al principio el concepto de polimorfismo, pero con los ejemplos pude ver que permite tratar a todos los objetos como iguales mientras cada uno responde de forma distinta.

Ejercicio 3 – Pasarela de Pagos

Lo que más me costó fue entender el uso de interfaces. Al principio no veía la diferencia entre una clase normal y una interfaz, ni por qué no tenía código dentro. También me confundía el uso de `implements` y no entendía bien por qué todas las clases tenían que tener el mismo método.

Con el tiempo entendí que la interfaz define una regla o comportamiento común, y que cada clase la implementa de forma distinta. Esto me ayudó a comprender mejor el polimorfismo y cómo el sistema puede usar diferentes métodos de pago sin importar cuál se esté utilizando.

Ejercicio 4 – Dispositivos Inteligentes

Este fue uno de los ejercicios que más me costó, especialmente entender el uso de múltiples interfaces y el operador `instanceof`. No me resultaba claro cómo un objeto podía tener varias capacidades al mismo tiempo, como el Smartphone.

También me costó entender qué hacía exactamente `instanceof` y por qué era necesario antes de usar ciertos métodos. Después de practicar, entendí que sirve para verificar si un objeto tiene una determinada capacidad y así evitar errores. Además, comprendí mejor el uso del casting y cómo permite tratar un objeto como un tipo más específico.

Ejercicio 5 – Motor de Videojuego

Este fue el ejercicio más complejo. Lo que más me costó fue entender la combinación de todos los conceptos: herencia, interfaces, polimorfismo e instanceof. En particular, me resultó difícil entender la línea donde se convierte un objeto (`SerVivo s = (SerVivo)e`) y por qué era necesario hacerlo.

También me costó seguir la lógica del motor, especialmente cómo se agregaban los objetos a una lista y luego se recorrían para ejecutar distintas acciones. Después de analizarlo mejor, entendí que primero se crean los objetos, luego se guardan en el motor, y finalmente el motor los recorre para ejecutar acciones según sus características.